

Dữ liệu đến muộn
($T_{\text{event}} < W_{\text{heur}}$)

Worker Node

1. Xác định trễ

Dead-Letter Queue
(late_logs_dlq topic)

2. Đối chiếu bất đồng bộ

Downstream Emitter
(Historical Reconciliation)

3. Phát thông điệp sửa lỗi

Audit Results Database